

Análisis de ventas - The Look E-commerce

Proyecto de portfolio: SQL (BigQuery) + R + Tableau.

Dataset

`bigquery-public-data.thelook_ecommerce` — dataset público y gratuito de BigQuery que simula una tienda de e-commerce de ropa (órdenes, productos, usuarios, distribución).

Requisitos

- Cuenta de Google Cloud con un proyecto creado (el free tier de BigQuery alcanza: 1 TB de consultas gratis por mes).
- R con los paquetes: `bigrquery`, `dplyr`, `ggplot2`, `lubridate`, `scales`.
- Tableau Desktop o Tableau Public.

Pasos

1. SQL (BigQuery)

Abrí `01_consultas_bigquery.sql` en la consola de BigQuery (console.cloud.google.com/bigquery) y corrí las consultas. No necesitás cargar datos: el dataset ya es público.

2. R (RStudio)

Abrí `02_analisis.R`. Reemplazá `"TU_PROJECT_ID"` por el ID de tu proyecto de Google Cloud. El script:

- Se conecta a BigQuery
- Descarga los datos con la consulta consolidada
- Limpia duplicados, precios inválidos y órdenes canceladas
- Genera 3 gráficos básicos (ventas por mes, top categorías, top países)
- Exporta `datos_limpios_ecommerce.csv`

3. Tableau

Dos opciones:

- **Conexión directa:** Tableau > Conectar > Google BigQuery > iniciar sesión > elegir el dataset `thelook_ecommerce`.
- **Vía CSV:** usar el archivo `datos_limpios_ecommerce.csv` que exporta el script de R.

Armá un dashboard con:

- KPI de ventas totales e ingresos promedio
- Gráfico de línea temporal (ventas por mes)
- Mapa o barras por país
- Ranking de categorías/productos

Estructura sugerida del repo

```
proyecto_ecommerce/  
├── 01_consultas_bigquery.sql  
├── 02_analisis.R  
├── datos_limpios_ecommerce.csv    (generado por R)  
├── dashboard_tableau.twbx        (tu archivo de Tableau)  
└── README.md
```

Conclusiones

1. El crecimiento en ventas es genuino, no por aumento de precios. Entre 2023 y 2026 las ventas mensuales crecieron de forma sostenida, pero el ticket promedio se mantuvo estable (entre \$81 y \$88 durante todo el período). Esto indica que el crecimiento está impulsado por un aumento real en la cantidad de órdenes (más clientes/compras), no por subas de precio.

2. Julio 2026 presenta un salto atípico que amerita investigación. Mientras el resto de la serie crece de forma gradual, julio 2026 casi duplica la cantidad de órdenes del mes anterior (4.948 → 8.192). Antes de proyectar este mes como tendencia, habría que confirmar si el dato está completo o si responde a un evento puntual (campaña, error de carga, estacionalidad).

3. Outerwear & Coats y Jeans lideran el ranking de categorías, mientras que probablemente cada una lidera por una lógica de negocio distinta. Outerwear se explica por precio unitario alto (prendas de invierno, más caras por unidad), mientras que Jeans probablemente lidera por rotación constante durante todo el año, sin depender de estacionalidad. Una línea de análisis a futuro es calcular el ingreso promedio por unidad vendida en cada categoría para confirmar esta hipótesis.

4. China, Estados Unidos y Brasil concentran el mayor volumen de ingresos por país. China y EE.UU. lideran de forma esperable por tamaño de mercado y nivel de consumo. Brasil aparece en el top 3 principalmente por volumen de población (el mercado de e-commerce más grande de Latinoamérica), aunque su ticket promedio por cliente sea probablemente menor que en mercados europeos — compensa con cantidad de compradores, no con gasto individual.

Nota metodológica: el dataset (the look_ecommerce) es sintético y se regenera continuamente por Google, por lo que el salto de julio 2026 podría reflejar una característica del generador de datos más que un patrón real de negocio. En un proyecto con datos reales de una empresa, este tipo de anomalía se valida siempre con el equipo antes de reportarla como hallazgo.